SUA INSTITUIÇÃO AQUI
Seu curso aqui

Seu nome aqui

ELO: SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO

Sua cidade aqui
2026

Seu nome aqui

ELO: SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO

Trabalho apresentado à disciplina Sua disciplina aqui, do curso Seu curso aqui, da instituição Sua instituição aqui, como requisito de avaliação.

Professor: Nome do professor aqui.

Sua cidade aqui
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 3

2 ESTRUTURA DO SISTEMA 3

3 AUTENTICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO 4

4 INTEGRAÇÃO COM O MONGODB ATLAS 5

5 INTERFACE E PERSONALIZAÇÃO 5

6 EXECUÇÃO E VERSIONAMENTO 6

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 6

REFERÊNCIAS 7

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta uma aplicação acadêmica para cadastro, entrada e saída de usuários, com controle de acesso por perfil. O projeto utiliza Java 17, Spring Boot, Spring Security, Thymeleaf e MongoDB Atlas. O Elo foi utilizado como referência de organização e aparência, com implementação própria em Java.

O escopo contempla os perfis aluno, professor e administrador. Cada perfil possui uma página exclusiva. A solução não inclui funcionalidades pedagógicas, recuperação de senha ou gestão administrativa adicional, pois a proposta se concentra nos requisitos de autenticação e autorização.

2 ESTRUTURA DO SISTEMA

O pacote aplicacao concentra os modelos, formulários, repositórios, serviços e controladores. O modelo Usuario representa nome, email, senha em hash e perfil. O repositório realiza as operações no MongoDB. O serviço normaliza o email, gera o hash e consulta as credenciais. Os controladores recebem as requisições e selecionam as páginas.

O pacote configuracao reúne as regras de acesso, a persistência das sessões e a seleção do tema. Os arquivos de configuração recebem a conexão por variáveis de ambiente. A organização utiliza comentários separadores entre as seções, seguindo a referência do Elo.

Os templates ficam separados dos arquivos estáticos e das regras de negócio. Essa divisão permite alterar a apresentação sem reescrever a autenticação. O arquivo de dependências define as bibliotecas e a geração do executável. Não foram incluídos arquivos de testes no projeto, conforme a orientação da entrega.

3 AUTENTICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO

O cadastro valida nome, formato e comprimento do email, tamanho da senha e confirmação. O email é normalizado para letras minúsculas e recebe um índice único no banco, impedindo duplicidade mesmo em cadastros simultâneos. A senha exige ao menos 12 caracteres e respeita o limite de 72 bytes do BCrypt.

A implementação utiliza BCrypt com custo 12 e salt gerado pelo codificador. O banco armazena o hash, e não a senha digitada. O Spring Security compara as credenciais por meio do PasswordEncoder, conforme a documentação do projeto Spring (Broadcom, 2026a).

O formulário público cria somente contas do perfil ALUNO. A atribuição de PROFESSOR ou ADMINISTRADOR é feita pelo responsável pelo banco no Atlas. Os perfis são independentes e não existe herança automática de permissões. Após uma alteração, as sessões antigas devem ser invalidadas e o usuário precisa entrar novamente.

As rotas /aluno, /professor e /administrador exigem o perfil correspondente. Um visitante sem autenticação é direcionado ao login. Um usuário autenticado que tenta abrir outra área recebe resposta 403. A restrição é aplicada no servidor, além da exibição condicional dos links na interface.

Os formulários usam proteção CSRF. O logout utiliza POST e invalida a sessão. O identificador da sessão muda após a autenticação para reduzir o risco de fixação. Em produção, o cookie utiliza Secure, HttpOnly e SameSite=Lax. As mensagens de erro de login não revelam se o email está cadastrado.

O Spring Session persiste as sessões na coleção sessoes e estabelece expiração após 30 minutos sem atividade. A gestão centralizada permite recuperar a sessão independentemente da memória da aplicação (Broadcom, 2026b). A remoção física pelo índice TTL pode ocorrer depois da expiração lógica.

4 INTEGRAÇÃO COM O MONGODB ATLAS

O responsável cria um cluster, um usuário de banco e a lista de IPs autorizados. O usuário da aplicação deve possuir permissão de leitura e escrita somente no banco elo_acesso. O Atlas exige que a origem da conexão seja autorizada e diferencia a conta de acesso ao portal do usuário de banco (MongoDB, 2026).

A variável MONGODB_URI recebe a conexão SRV fornecida pelo Atlas com TLS habilitado. Caracteres especiais das credenciais precisam de codificação na URI. A variável MONGODB_DATABASE define o banco. Valores reais não devem ser gravados no repositório ou na documentação.

Os dados ficam nas coleções usuarios e sessoes. A aplicação cria o índice único de email e a infraestrutura de sessões. O acesso seguro depende também da configuração da conta, da rede e do ambiente de hospedagem. A conexão real deve ser validada no cluster utilizado na entrega.

5 INTERFACE E PERSONALIZAÇÃO

O Thymeleaf renderiza as páginas de cadastro, login, início e perfil. O arquivo estrutura.html reúne os fragmentos comuns de cabeçalho, rodapé e referências de estilo. Os controladores fornecem os dados necessários e os serviços mantêm a lógica de negócio.

O tema Elo utiliza fundo claro, tons de azul, verde e amarelo. As cores e os arredondamentos ficam no arquivo tema.css. A variável APP_TEMA seleciona a pasta do tema; o sistema aceita apenas nomes válidos e temas existentes. Um novo tema deve preservar as variáveis de estilo esperadas pela estrutura.

A personalização do layout pode ser feita no template compartilhado e na folha de estrutura. As consultas ao banco, validações e permissões permanecem no Java. Essa separação reduz o impacto de futuras adaptações visuais.

6 EXECUÇÃO E VERSIONAMENTO

A execução local requer Java 17, Maven 3.9 e acesso ao Atlas. Após definir a conexão e ativar o perfil local, o responsável inicia a aplicação pelo Maven e acessa a porta 8080. O README apresenta a configuração resumida e o arquivo TXT reúne os comandos completos.

A hospedagem pode utilizar o Dockerfile ou o executável Java. O perfil producao requer HTTPS e cookies seguros. O proxy deve substituir cabeçalhos encaminhados pelo público e informar o protocolo correto. A porta interna da aplicação não deve ficar exposta diretamente. Para uso público, os limites de requisições de cadastro e login devem ser configurados no proxy.

O código deve ser publicado no GitHub pessoal em um repositório público separado do PFC. O fluxo Gitflow utiliza main para versões estáveis, develop para integração, feature para funcionalidades, release para preparação de versões e hotfix para correções urgentes. As versões recebem tags.

A publicação e a criação do histórico ficam a cargo do aluno, seguindo os comandos do TXT. Antes da entrega, devem ser preenchidos os campos acadêmicos, revisadas as credenciais e conferidos os três perfis. A documentação adota papel A4, margens superior e esquerda de 3 cm, inferior e direita de 2 cm, fonte 12 e espaçamento de 1,5 no texto, com base na ABNT NBR 14724:2024 (ABNT, 2024).

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A aplicação atende ao escopo de cadastro, autenticação, saída, autorização por três perfis, persistência de usuários e sessões e separação visual. A manutenção pode ocorrer por camada, preservando a lógica de acesso durante alterações de tema. A entrega deve ser concluída com a configuração do Atlas, a publicação pessoal e a revisão dos dados acadêmicos.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 14724:2024: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação.** Rio de Janeiro: ABNT, 2024.

BROADCOM. **PasswordEncoder.** Spring Security, 2026a. Disponível em: documentação oficial do Spring Security. Acesso em: 8 out. 2026.

BROADCOM. **Spring Session.** 2026b. Disponível em: documentação oficial do Spring Session. Acesso em: 8 out. 2026.

MONGODB. **Connect to an Atlas Cluster.** 2026. Disponível em: documentação oficial do MongoDB Atlas. Acesso em: 8 out. 2026.